

Primer Parcial - Primer Recuperatorio - Fecha 17/06/2025

Resolvé los siguientes problemas en forma clara y legible. Si te parece que el código, diagrama o justificación no son suficientemente explicativos, podés agregar una descripción más detallada que lo complementa.

Las secciones tachadas de la resolución y las escritas en lápiz serán ignoradas.

Todas las hojas que entregues deben tener nombre, apellido, padrón, número de hojas y cantidad total de hojas.

RESOLVER CADA UNO DE LOS EJERCICIOS EN HOJAS DISTINTAS

Programación Lógica

Un hincha puede comprar entradas para un partido de una determinada fecha de campeonato, si cumple alguna de las siguientes 2 condiciones:

- *Es socio de alguno de los 2 clubes que disputan el partido*
- *Fue a ver al menos 1 partido en alguna de las 2 fechas anteriores (sin importar a qué equipos fue a ver, pueden ser 2 entre equipos cualesquiera).*

Dada la siguiente base de conocimientos:

```
socio(Hernan, Atlanta).           // socio(hincha, club)
socio(Juan, Ferro).
asistio(Hernan, Atlanta, Almagro, 6). // asistio(hincha, club1, club2, nrofecha)
asistio(Juan, Ferro, Brown, 5).
asistio(Juan, Chacarita, Chicago, 8).
```

Se pide escribir **una regla puedeComprar(X, C1, C2, F)** que responda si un hincha X está en condiciones de comprar una entrada para el partido entre C1 y C2 por la fecha F.

Programación Funcional Scala

Una empresa lleva un registro de ventas de sus empleados. Cada venta está representada como una tupla con el nombre del vendedor y el monto de la venta:

```
List(
  ("Lucía", 1000),
  ("Pedro", 500),
  ("Lucía", 2000),
  ("Sofía", 500),
  ("Pedro", 1500),
  ("Lucía", 500),
  ("Mario", 2100)
)
```

Implementar `def mejoresVendedores(ventas: List[(String, Int)]): List[String]` que retorne los nombres de aquellos vendedores que alcancen al menos los 2000 en ventas, ordenados de mayor a menor según el total vendido. Considerar todas las ventas para cada vendedor.

Por ejemplo, para la lista mencionada, la función debería retornar (siendo que Lucia es la que más vendió de todos y que Sofía vendió menos de 2000):

```
> [Lucia, Mario, Pedro]
```

Cálculo Lambda

Para la siguiente expresión lambda:

$$(\lambda p. \lambda q. q \ (p \ r)) \ (\lambda x. x) \ (\lambda y. y)$$

- Escribir el árbol de sintaxis abstracto. Encontrar las variables libres y ligadas.
- Reducir la expresión, detallando las sustituciones realizadas en cada paso de reducción- β o conversión- α .
Nota: Procurar especificar la estrategia de reducción elegida para hacer el desarrollo, y utilizarla constantemente durante toda la reducción.
- Aplicando las reglas de inferencia vistas en clase, realizar la inferencia de tipos, obteniendo el conjunto de restricciones de tipos, y determinando de ser posible el tipo de la expresión. Justificar en cada paso la regla de inferencia usada:

$$\lambda x. \lambda y. \text{ if iszero } x \text{ then } (\lambda z. y + z) \ (f \ y) \text{ else } g \ (x + y)$$